

**Révisions — Toute l'année en une carte**

Semaine 32 ■ « Vers le Bac », manuel p. 258 ■ 1 h (+ travail personnel)

**Objectifs**

- Cartographier le programme de première (et repérer ses points faibles)
- Réviser par les motifs : les 12 schémas de code à savoir écrire les yeux fermés
- Préparer la poursuite en Terminale NSI

**1. L'année sur une page**

| bloc                | semaines | l'essentiel                                      |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Python : bases      | 1-3      | types, conditions, boucles, fonctions            |
| Données binaires    | 4-6      | bits, bases, complément à 2, flottants, UTF-8    |
| Types construits    | 8-10     | tuples, listes, dictionnaires, <b>références</b> |
| Algorithmique       | 11-17    | parcours, dichotomie, tris, coûts, invariants    |
| Tables              | 18-20    | CSV, requêtes, tri à clé, fusion                 |
| Machine & réseau    | 21-25    | von Neumann, OS, droits, IP, bit alterné         |
| Web                 | 26-27    | HTTP, HTML/CSS, événements JS                    |
| Algorithmes avancés | 28-29    | KNN, gloutons                                    |
| Méthode (partout)   | 13, 30   | spécifier, <b>assert</b> , jeux de tests         |

Auto-diagnostic : colorier chaque ligne en vert / orange / rouge, et réviser les rouges en premier (les DS 1-4 corrigés sont vos meilleures annales).

**2. Les 12 motifs à écrire les yeux fermés**

Accumulateur · compteur conditionnel · recherche avec **return** après la boucle · extremum initialisé à `t[0]` · « tous / au moins un » · occurrences (dictionnaire) · parcours par indices pour modifier · double boucle sur matrice (et sa construction sans alias!) · dichotomie (bornes!) · un tri au choix avec son invariant · sélection/projection sur table · fonction clé pour **sorted**.

Pour chacun : savoir l'écrire, le **tracer** sur un exemple, donner son **coût**, et citer son piège classique.

**3. QCM éclair (10 minutes, en classe)**

1. `len([x for x in range(10) if x % 3 == 0])` vaut : (a) 3 (b) 4 (c) 10
2. Le pire cas de la dichotomie sur 1024 éléments : (a) 10 (b) 512 (c) 1024
3. `-rw-r-----` : qui lit ? (a) tous (b) proprio + groupe (c) proprio seul ? ... et le groupe ?
4. `"5" + "3"` vaut : (a) `"8"` (b) `"53"` (c) erreur
5. Deux machines en /24 : 10.1.1.7 et 10.1.2.7 — routeur nécessaire ? (a) oui (b) non
6. Le glouton du rendu de monnaie est optimal : (a) toujours (b) pour l'euro (c) jamais

**4. Et après : la Terminale NSI**

Au menu : programmation **orientée objet**, **récursivité**, structures de données (piles, files, **arbres** — vous en avez déjà croisé trois : fichiers, HTML, DNS!), **graphes**, bases de données SQL, tri fusion et

diviser-pour-régner, calculabilité. Tout ce que cette année a construit y sert directement — et l'épreuve écrite + pratique du bac s'y prépare dès septembre.